

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Палагин Никита Викторович

Группа: НПИбд 02-26

МОСКВА

2026г.

1.Цель работы

Освоение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки, включая управление файловой системой, навигацию по ней, а также создание и удаление файлов и директорий.

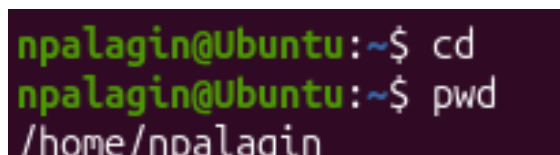
2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Перемещение по файловой системе:

Откройте терминал. Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь.

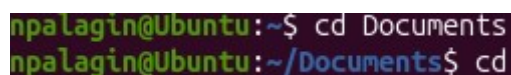
Перейдите в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (`/usr/local`).

Открываем терминал. По умолчанию мы уже находимся в домашнем каталоге.



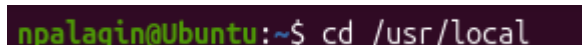
```
npalagin@Ubuntu:~$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ pwd
/home/npalagin
```

Рис 2.1 Узнаем путь к домашнему каталогу



```
npalagin@Ubuntu:~$ cd Documents
npalagin@Ubuntu:~/Documents$ cd
```

Рис 2.2 Переходим в каталог документы, указав относительный путь



```
npalagin@Ubuntu:~$ cd /usr/local
```

Рис 2.3 Переходим в каталог `local` – подкаталог `usr`

Введите последовательно 'cd -' и 'cd ..' В каком каталоге Вы находитесь?

```
npalagin@Ubuntu:/usr/local$ cd -  
/home/npalagin  
npalagin@Ubuntu:~$ cd ..  
npalagin@Ubuntu:/home$ cd
```

Рис 2.4 Используем команды 'cd -' и 'cd ..'

При помощи команды 'cd -' осуществляется переход к последнему посещённому пользователем каталогу, в моем случае это был домашний каталог.

При помощи команды 'cd ..' осуществляется переход на один каталог выше.

Перейдите в домашний каталог. Выведите список файлов Вашего домашнего каталога. Откройте домашний каталог с помощью файлового менеджера графического окружения Вашей ОС и убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды ls совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере. Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь. Выведите список файлов каталога /usr/local указав абсолютный путь к нему.

```
npalagin@Ubuntu:/home$ cd ~  
npalagin@Ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos snap
```

Рис 2.5 Переходим в домашний каталог и выводим список файлов

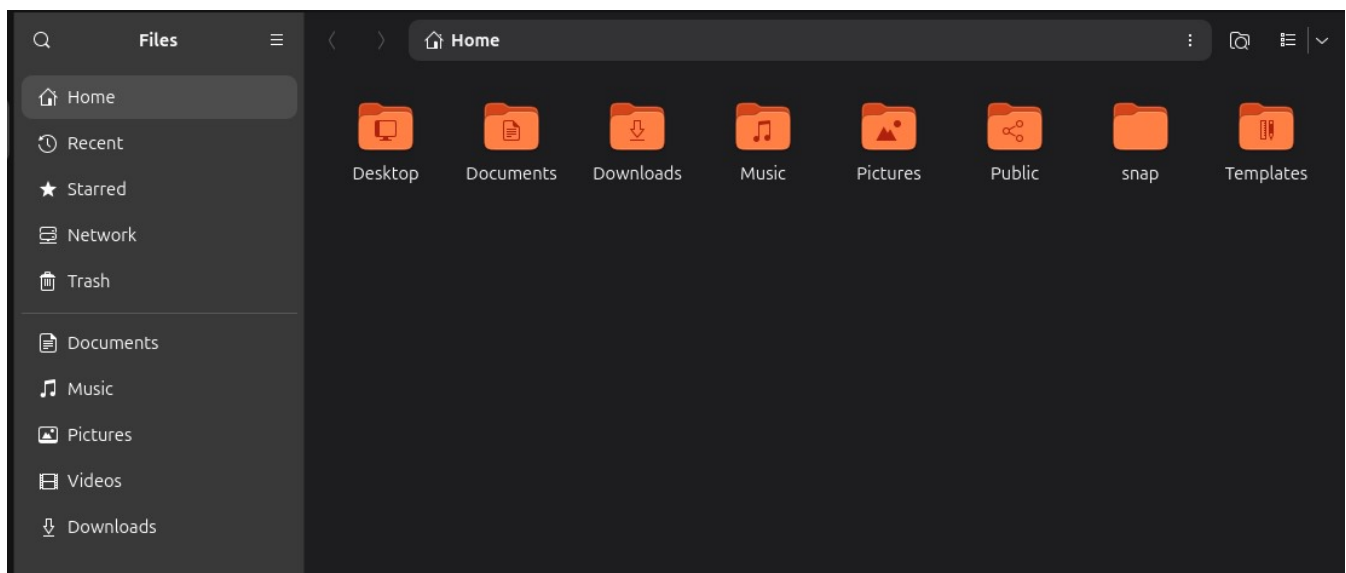


Рис 2.6 Открываем домашнюю папку и смотрим список файлов

Список файлов, который отображаются в графическом файловом менеджере, совпадает со списком файлов, полученным с помощью команды `ls`.

```
npalagin@Ubuntu:~$ ls Documents
```

Рис 2.7 Просматриваем содержимое каталога Документы(он пустой)

```
npalagin@Ubuntu:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  libexec  man  sbin  share  src
```

Рис 2.8 Просматриваем содержимое каталога /usr/local с разными ключами

2.2 Создание пустых каталогов и файлов:

```
npalagin@Ubuntu:~$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ mkdir parentdir
```

Рис 2.9 Создаем каталог parentdir в домашнем каталоге и проверяем

```
npalagin@Ubuntu:~$ mkdir parentdir/dir
npalagin@Ubuntu:~$ cd parentdir
npalagin@Ubuntu:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
```

Рис 2.10 Создаем подкаталоги в каталоге parentdir и проверяем

```
npalagin@Ubuntu:~/parentdir$ ls ~
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  parentdir  snap
```

Рис 2.11 Создаем каталог newdir в домашнем каталоге и проверяем

Создайте следующую последовательность вложенных каталогов `newdir /dir1/dir2` в домашнем каталоге. Создайте файл `test.txt` в каталоге `~/newdir/dir1/dir2`. Проверьте наличие файла с помощью команды.

```
npalagin@Ubuntu:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
npalagin@Ubuntu:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
npalagin@Ubuntu:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
```

Рис 2.12 Создаем последовательность каталогов. В каталоге dir2 создаем текстовый документ и проверяем

2.3 Перемещение и удаление файлов или каталогов.

Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt.

Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir.

```
npalagin@Ubuntu:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt  
rm: remove regular empty file '/home/npalagin/newdir/dir1/dir2/test.txt'?
```

Рис 2.13 Удаляем все текстовые документы в каталоге, запросив доступ с помощью опции -i

```
npalagin@Ubuntu:~/parentdir$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
```

Рис 2.14 Рекурсивно удаляем все файлы начинающиеся на dir с помощью опции -R

Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге.

```
npalagin@Ubuntu:~$ cd  
npalagin@Ubuntu:~$ mkdir -p parenrdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3  
npalagin@Ubuntu:~$ touch parenrdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
```

Рис 2.15 Создаем предложенные каталоги и файлы

Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируйте, а test2.txt переместите в каталог parentdir3. С помощью команды ls проверьте корректность выполненных команд.

```
npalagin@Ubuntu:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
```

Рис 2.16 Перемещаем файл в другой каталог

```
npalagin@Ubuntu:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
```

Рис 2.17 Копируем файл в другой каталог

```
npalagin@Ubuntu:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
npalagin@Ubuntu:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
npalagin@Ubuntu:~$ ls parentdir1/dir1
npalagin@Ubuntu:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
```

Рис 2.18 Выполняем проверку

Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью. Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir.

```
npalagin@Ubuntu:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
npalagin@Ubuntu:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
npalagin@Ubuntu:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
npalagin@Ubuntu:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
```

Рис 2.19 Переименовываем файл с запросом и проверяем

```
npalagin@Ubuntu:~$ cd parentdir1
npalagin@Ubuntu:~/parentdir1$ ls
dir1
npalagin@Ubuntu:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
npalagin@Ubuntu:~/parentdir1$ ls\
> back
lsback: command not found
npalagin@Ubuntu:~/parentdir1$ ls
newdir
```

Рис 2.20 Переименовываем каталог и проверяем

2.4 Команда cat: вывод содержимого файлов:

Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод.

Рис 2.21 Проверяем, как работает команда cat

```
npalagin@Ubuntu:~/parentdir1$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 Ubuntu

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
npalagin@Ubuntu:~/parentdir1$
```

3. Задание для самостоятельной работы

Объясните почему вывод команды pwd при переходе в каталог tmp дает разный результат

```
npalagin@Ubuntu:~$ pwd
/home/npalagin
npalagin@Ubuntu:~$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ mkdir tmp
npalagin@Ubuntu:~$ cd tmp
npalagin@Ubuntu:~/tmp$ pwd
/home/npalagin/tmp
npalagin@Ubuntu:~/tmp$ cd /tmp
npalagin@Ubuntu:/tmp$ pwd
/tmp
```

Рис 3.1 Просмотр домашней категории и ее замена

Объяснение: разный результат получается из-за того, что с помощью команды cd/tmp мы меняем рабочую директорию на /tmp, а команда pwd выводит домашнюю рабочую директорию.

Пользуясь командами cd и ls, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов /etc и /usr/local.

```

npalagin@Ubuntu:/tmp$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ cd /
npalagin@Ubuntu:/$ ls
bin boot cdrom dev etc home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin snap srv sys tmp usr var
npalagin@Ubuntu:/$

```

Рис 3.3 Просматриваем содержимое корневого каталога

```

npalagin@Ubuntu:/$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ pwd
/home/npalagin
npalagin@Ubuntu:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos parentdir parentdir1 parentdir2 parentdir3 snap tmp
npalagin@Ubuntu:~$ ~

```

Рис 3.4 Просматриваем содержимое домашнего каталога

```

npalagin@Ubuntu:~$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ cd /etc
npalagin@Ubuntu:/etc$ ls
ModemManager          cron.weekly            groff                  localtime             polkit-1              subgid
NetworkManager        cron.yearly            group                 logcheck              ppp                  subgid-
PackageKit            crontab               group-                login.defs            profile              subuid-
UPower                cups                  grub.d               logrotate.conf        protocols            sudo.conf
X11                   cupshelpers           gshadow              logrotate.d           pulse                sudo_logsrvd.conf
adduser.conf          dbus-1                gss                  lsb-release           python3              sudoers
alsa                  dconf                 gtk-3.0              machine-id            python3.14            sudoers.d
alternatives          debian_version        hdparm.conf          magic                 rc0.d                supercat
anacrontab            debuginfod            hosts                 manpath.config        rc1.d                sysctl.d
apparmor              default              hostname             mime.types            rc2.d                sysstat
apparmor.d            deluser.conf          hosts                mke2fs.conf           rc3.d                systemd
appport              depmod.d              hosts.allow          modprobe.d            rc4.d                terminfo
apt                   dhcp                  hosts.deny           modules               rc5.d                thermald
avahi                 dhcpcd.conf           hp                   modules-load.d        rc6.d                timezone
bash.bashrc           dictionaries-common  ifplugd              mtab                  rcS.d                tmpfiles.d
bash_completion       dpkg                  init                  nanorc                resolv.conf           tpm2-tss
bash_completion.d     dracut.conf          initramfs-tools      netconfig             rmt                  ubuntu-advantage
bindresvport.blacklist dracut.conf.d         inputrc              netplan               rpc                  ucf.conf
binfmt.d              e2scrub.conf          insserv.conf.d       network               rsyslog.conf         udev
bluetooth             emacs                 issuse               networkd-dispatcher  rsyslog.d            udisks2
brlapi.key            environment           issue                networks              rygel.conf           ufw
brltty               environment.d         issue.net            newt                  sane.d               update-manager
brltty.conf           ethertypes           kdump               nftables.conf        screenrc              update-motd.d
ca-certificates       fonts                 kernel               nsswitch.conf        security              update-notifier
ca-certificates.conf  fprintd.conf          krb5.conf.d          openvpn               selinux               usb_modeswitch.conf
ca-certificates.conf.dpkg-old fstab                 ld.so.cache          opt                   sensors.d             usb_modeswitch.d
chatscripts           fuse.conf             ld.so.conf           os-release            sensors3.conf         vconsole.conf
chrony                fwupd                ld.so.conf.d         pam.conf              services              vim
cloud                 gai.conf             ld.so.conf.d         pam.d                 sgml                  vtrgb
colord                gdb                  legal                paperspecs            shadow                vulkan
console-setup         gdm3                 libao.conf           passwd                shadow-               wgetrc
cracklib              geoclue              libaudit.conf        pcmcia                shells                whoopsie
credstore             ghostscript           libblockdev          perl                   skel                  wpa_supplicant
credstore.encrypted  glvnd                libibverbs.d         perl                   snmp                   xattr.conf
cron.d                gnome                 libltdl               pki                    speech-dispatcher    xdg

```

Рис 3.5 Просматриваем содержимое каталога /etc

```
npalagin@Ubuntu:/etc$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ cd /usr/local
npalagin@Ubuntu:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  libexec  man  sbin  share  src
npalagin@Ubuntu:/usr/local$
```

Рис 3.6 Просматриваем содержимое каталога /usr/local

.Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```
npalagin@Ubuntu:/usr/local$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ pwd
/home/npalagin
npalagin@Ubuntu:~$ mkdir temp labs
npalagin@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  labs  parentdir  parentdir2  snap  tmp
Documents  Music  Public  Videos  parentdir  parentdir1  parentdir3  temp
npalagin@Ubuntu:~$
```

Рис 3.7 Создаем каталоги labs и temp в домашней директории и проверяем

```
npalagin@Ubuntu:~$ pwd
/home/npalagin
npalagin@Ubuntu:~$ mkdir lab1 lab2 lab3
npalagin@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  lab1  lab3
Documents  Music  Public  Videos  lab2  labs
npalagin@Ubuntu:~$ cd
```

Рис 3.8 Переходим в каталог labs и создаем 3 подкаталога и проверяем

```
npalagin@Ubuntu:~/temp$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ pwd
/home/npalagin
npalagin@Ubuntu:~$ cd temp
npalagin@Ubuntu:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
npalagin@Ubuntu:~/temp$ ls
text1.txt  text2.txt  text3.txt
npalagin@Ubuntu:~/temp$ pwd
/home/npalagin/temp
npalagin@Ubuntu:~/temp$
```

Рис 3.9 Переходим в каталог temp и создаем 3 текстовых файла и проверяем

```
npalagin@Ubuntu:~/temp$ cat text1.txt
Никита

npalagin@Ubuntu:~/temp$ cat text2.txt

Викторович

npalagin@Ubuntu:~/temp$ cat text3.txt
НПбид-02-26

npalagin@Ubuntu:~/temp$
```

С помощью любого текстового редактора (например, редактора `mc edit`) запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу.

Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`.

Рис 3.10 Переходим в каталог temp и выводим содержимое файлов с помощью команды `cat`

Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на `.txt`, из каталога `~/temp` в каталог `labs`. После этого переименуйте файлы каталога `labs` и переместите их: `text1.txt` переименуйте в `firstname.txt` и переместите в подкаталог `lab1`, `text2.txt` в `lastname.txt` в подкаталог `lab2`, `text3.txt` в `id-group.txt` в подкаталог `lab3`. Пользуясь командами `ls` и `cat`, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```
npalagin@Ubuntu:~$ cp temp/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
npalagin@Ubuntu:~$ cp temp/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
npalagin@Ubuntu:~$ cp temp/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
```

Рис 3.11 Переносим первый файл в подкаталог `lab1` и изменяем название

```

npalagin@Ubuntu:~/labs$ cd lab1
npalagin@Ubuntu:~/labs/lab1$ ls
firstname.txt
npalagin@Ubuntu:~/labs/lab1$ cat firstname.txt
Никита

npalagin@Ubuntu:~/labs/lab1$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ cd labs/lab2
npalagin@Ubuntu:~/labs/lab2$ ls
lastname.txt
npalagin@Ubuntu:~/labs/lab2$ cat lastname.txt
Викторович

npalagin@Ubuntu:~/labs/lab2$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ cd labs/lab3
npalagin@Ubuntu:~/labs/lab3$ ls
id-group.txt
npalagin@Ubuntu:~/labs/lab3$ cat id-group.txt
НПбид-02-26

npalagin@Ubuntu:~/labs/lab3$ █

```

Рис 3.12 Проверяем перенесся ли первый, второй и третий файл и поменялось ли название

Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

```

npalagin@Ubuntu:~/labs/lab3$ cd
npalagin@Ubuntu:~$ rm -r temp
npalagin@Ubuntu:~$ rm -r labs
npalagin@Ubuntu:~$ rm -r parentdir parentdir1 parentdir2 parentdir3 tmp
npalagin@Ubuntu:~$ cd labs/lab3
npalagin@Ubuntu:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos labs parentdir parentdir1 snap
npalagin@Ubuntu:~$ █

```

Рис 3.13 Удаляем все файлы и каталоги, созданные в ходе выполнения лабораторной работы

4 Выводы

Нами были получены начальные знания и практические навыки применения команд в операционной системе Linux через интерфейс командной строки. Были освоены команды, позволяющие создавать каталоги, перемещаться между различными директориями, а также создавать, изменять, перемещать и удалять файлы.

